

Esecuzione degli script:

main_statiche.py

Per eseguire lo script main_statiche.py è necessario spostarsi nella cartella /python_statiche e in seguito creare l'ambiente virtuale, se lo si ha già fatto passare prossimo punto:

- Caso "Windows" con il prompt dei comandi CMD:

```
python -m venv .venv
# successivamente attivare l'ambiente virtuale
.venv\Scripts\activate.bat
# infine installare le dipendenze tramite
pip install -r requirements.txt
```

- Caso "Linux o Mac" su terminale:

```
python -m venv .venv
# successivamente attivare l'ambiente virtuale
source .venv/bin/activate
# infine installare le dipendenze tramite
pip install -r requirements.txt
```

Attivazione l'ambiente virtuale

Per attivare l'ambiente virtuale si usa il comando:

- su Windows .venv\Scripts\activate.bat
- su Linux o Mac source .venv/bin/activate

Uso di main_statiche

dopo aver attivato il venv si può procedere ad analizzare i dati per farlo lanciare il comando:

```
python main_statiche.py [path] [booleano]
```

dove:

- [path]: è il path completo (non relativo) alla cartella del dispositivo da elaborare, ad esempio: "/home/emilio/Documenti/github/Caratterizzazione-Mosfet/Misure statiche/P1/Chip1PMOS_1Grad".

Inserire le virgolette se il path contiene degli spazi (come nell'esempio precedente)

- [booleano]: Questo parametro è opzionale e normalmente è posto a True. Serve ad indicare se si vogliono vedere i plot durante l'elaborazione dei file

Quindi un esempio di esecuzione dello script è:

```
python main_statiche.py "/home/emilio/Documenti/github/Caratterizzazione-Mosfet/Misure statiche/N6/Chip6NMOS" false
```

Struttura necessaria delle directory per operare:

Gli script Python ipotizzano che le directory e i file sono disposti e nominati in un modo preciso. Per un ASIC è necessario che si mantenga la struttura seguente (in questo esempi l'ASIC utilizzato è il N5):

```
Chip5NMOS
|
├── N5-200-180
|   ├── id-vds.csv
|   ├── id-vgs-2.csv
|   └── id-vgs.csv
|
```

```
├─ N5-600-180
│  ├─ id-vds.csv
│  ├─ id-vgs-2.csv
│  └─ id-vgs.csv
├─ N5-600-30
│  ├─ id-vds.csv
│  ├─ id-vgs-2.csv
│  └─ id-vgs.csv
└─ N5-600-60-nf
   ├─ id-vds.csv
   ├─ id-vgs-2.csv
   └─ id-vgs.csv
```

Se c'è questa struttura gli script funzionano correttamente. Se un dispositivo non funziona, ma si vogliono tenere lo stesso i valori, è necessario identificarlo ponendo post-fisso -nf nel nome della cartella, ad esempio: N5-600-60-nf, in questo verranno esclusi solo da alcune operazioni.